

PROYECTO 1

Directorio de Especialistas Médicos

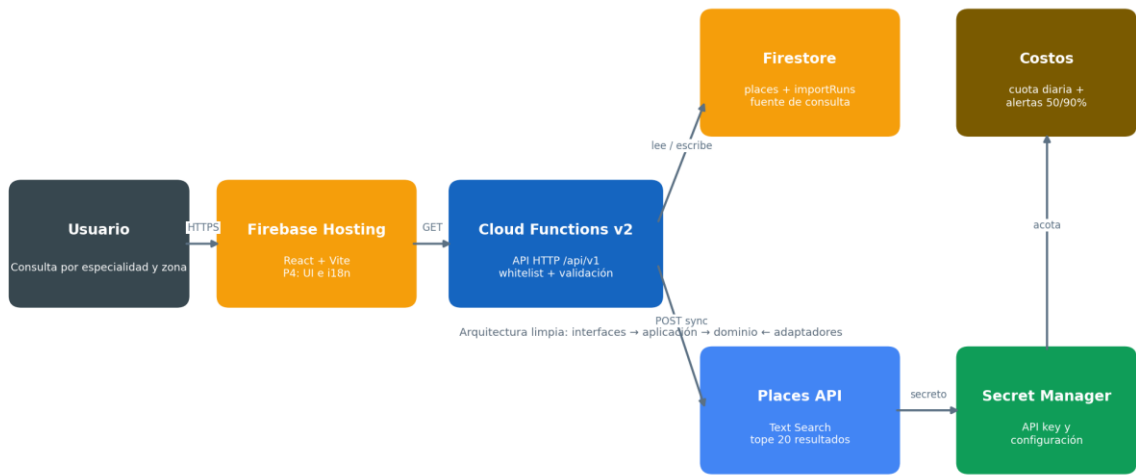
Equipo	Edwin Jose Gabriel De Leon Garcia Gustavo Adolfo Cruz Bardales 22809 EJDLG 22779 G2309 Josué Emanuel Say Garcia 22801 JosueSay Mathew Alexander Cordero Aquino 22982 donmatthiuz
Fecha	13-08-2026
Repositorio	https://github.com/JosueSay/medical-specialists-directory.git
Demo	Directorio-Medicos-CC3106

Resumen técnico y arquitectura

El Ministerio de Educación requiere un directorio consultable de especialistas y centros de salud en Ciudad de Guatemala. La solución recolecta datos públicos de establecimientos desde Google Places, los conserva en una base propia y ofrece una UI mínima con filtros, paginación, estados de error y traducción ES/EN.

Arquitectura del Directorio de Especialistas Médicos

La UI consulta únicamente la API. La sincronización es una operación interna y deliberada.



Componente	Responsabilidad
UI / Hosting	Busca por especialidad y zona; muestra tabla, paginación, frescura, vacíos, errores e i18n.
API / Functions v2	Valida la entrada, aplica whitelist y separa consulta (GET) de sincronización (POST).
Firestore	Guarda places e importRuns; GET consulta únicamente esta base propia.
Places API	Text Search con filtro de tipo y máximo 20 resultados por sincronización.
Seguridad y costos	Secretos fuera del código, key restringida, cuotas, cooldown y alertas de facturación.

Implementación, contrato y controles

Flujos principales

- Consulta: GET /api/v1/places?specialty=...&zone=...&page=...&pageSize=... devuelve data y meta.pagination; pageSize admite como máximo 50.
- Recolección: POST /api/v1/place-imports recibe keyword, specialty y zone; recorre hasta dos páginas y persiste como máximo 20 resultados por invocación.
- Identidad y trazabilidad: placeId es la clave de documento; sourceKeyword y collectedAt permiten auditar origen y antigüedad; stale expresa frescura.
- Interfaz P4: selectores de especialidad y zona, resultados por página, tabla, botones Anterior/Siguiente, estado sin resultados, manejo de 400/403 y traducciones ES/EN.

Seguridad, calidad y costo

Control	Aplicación
Whitelist	Rechaza con 403 antes del controller; en producción se carga desde configuración autorizada.
Validación	Catálogos cerrados y esquemas; valores fuera de rango se rechazan sin consultar servicios externos.
Secretos	API key fuera del repositorio, restringida a Places API y por IP; Secret Manager en despliegue.
Costo	Dos llamadas máximas por sincronización, cooldown por keyword+zona, 200 solicitudes/día, 60/min y alertas 50/90%.
Desarrollo	Emulador de Firestore y proveedor mock para que la mayoría de pruebas no consuma cuota.

Datos y cobertura medida

La campaña produjo 731 registros únicos a partir de 770 sincronizaciones. Cobertura: nombre/dirección 100%, teléfono 90%, zona 66% y sitio web 50% (36 enlaces son redes sociales). El costo real medido fue USD 32.62, cubierto por el crédito; superar lo aprobado se debió a repetir la campaña tras corregir defectos.

Estrategia de palabras clave (P1 + P4)

Places API no modela la especialidad médica como atributo. Por ello, la keyword determina la cobertura y se construye con la plantilla «{variante} zona {zona} Guatemala». Se usa un catálogo cerrado de 10 especialidades y 22 zonas válidas; las zonas 20, 22 y 23 se excluyen porque no pertenecen al municipio. Las variantes van sin tilde porque la comparación empírica mostró 95% de coincidencia y el eje ortográfico añadía costo sin cobertura estable.

Especialidad	Clave	Variantes aprobadas
Oncología	oncology	oncologia; oncologo; clinica oncologica
Cardiología	cardiology	cardiologia; cardiology; clinica cardiologica; centro cardiovascular
Pediatría	pediatrics	pediatria; pediatra; clinica pediatria; centro infantil medico
Dermatología	dermatology	dermatologia; dermatologo; clinica dermatologica
Ginecología	gynecology	ginecologia; ginecologo; clinica ginecologica; centro gineco-obstetrico
Neurología	neurology	neurologia; neurologo; clinica neurologica; centro de neurociencias
Oftalmología	ophthalmology	oftalmologia; oftalmologo; clinica oftalmologica
Ortopedia	orthopedics	ortopedia; ortopedista; clinica ortopedica; centro de traumatologia
Psiquiatría	psychiatry	psiquiatria; psiquiatra; clinica psiquiatrica; centro de salud mental
Medicina general	generalMedicine	medicina general; clinica de medicina general

Criterio de selección y límites

- Se conserva una variante solo si aporta placeld exclusivos al mantener constantes zona, tipo, idioma y región. La forma agentiva aportó alrededor de 15% de exclusivos en cardiología y fue útil en nueve especialidades; «médico general» se descartó por falsos positivos.
- includedType, strictTypeFiltering=true, languageCode=es y regionCode=GT reducen ruido; el field mask solicita únicamente identificador, nombre, dirección, teléfono, sitio y token de página.
- Quedan fuera especialistas sin presencia en Google Maps, negocios que no mencionan la especialidad, profesionales dentro de hospitales generales y especialidades fuera del catálogo.

Postura ética, validación y cierre

Postura ética

- Cumplimiento y finalidad: el prototipo es académico y de referencia. No acredita especialidad, competencia profesional ni vigencia de colegiado; una implementación real debe revisar las condiciones comerciales de Places.
- No inferencia: los vacíos no se completan y los datos no se enriquecen con fuentes externas. sourceKeyword conserva la consulta que originó cada registro y collectedAt comunica su fecha.
- Minimización: se guardan solo campos útiles para localizar un establecimiento; no se almacenan pacientes, coordenadas, calificaciones ni información médica sensible.
- Transparencia: la UI distingue dato ausente, error, lista vacía y registro desactualizado. No se presenta el directorio como censo exhaustivo.
- Sesgo y limitaciones: Google Maps favorece negocios con presencia comercial. La concentración en zonas 9, 10 y 14 no debe interpretarse como distribución de la oferta de salud.
- Conflictos: si un placeId coincide con más de una especialidad, la última sincronización conserva una sola etiqueta y specialtyConflicts lo reporta; no se inventa una clasificación múltiple sin evidencia de la fuente.

Validación de P4 y del sistema

Prueba	Resultado comprobado
Frontend automatizado	11/11: cliente API, i18n y hook usePlaces.
Backend unitario	55/55 en 8 archivos.
Integración Firestore	23/23 con emulador Docker.
API manual	200 consulta, 400 pageSize=51, 403 whitelist, 201 importación y 429 cooldown.
UI manual	Tabla, filtros, paginación, vacíos, stale, sin resultados, error 403 e inglés.

Total automatizado confirmado: 89 pruebas. La evidencia se inserta en los cuadros del anexo.

Conclusión. La solución cumple el flujo principal de recolección, almacenamiento, consulta y visualización, con límites explícitos de cobertura y costo. La contribución P4 está demostrada por la UI funcional, 11 pruebas automatizadas, pruebas manuales de interacción y los entregables escritos.

Evidencias, comandos y presentación

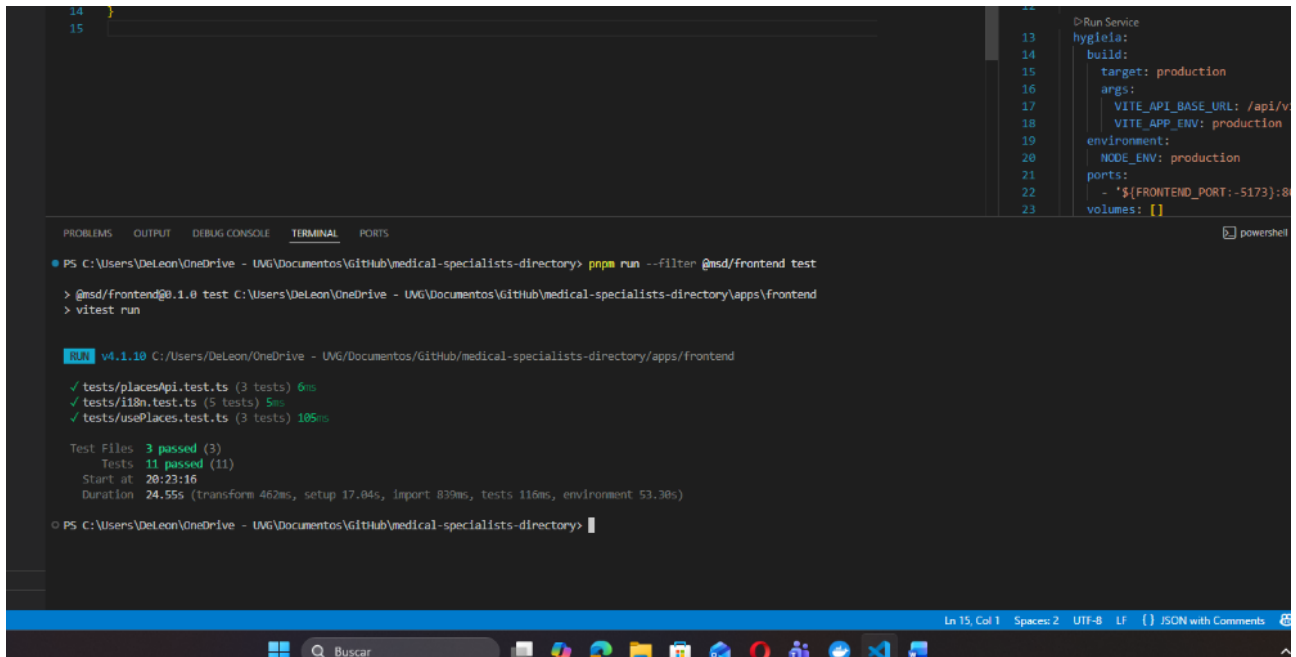
Mapa rápido de entregables

Requisito	Dónde está
Resumen técnico ≤5 páginas	Páginas 1–5
Diagrama de arquitectura	Página 2
Estrategia de keywords con P1	Página 4
Postura ética	Página 5
Evidencia de pruebas	Anexo A
Todos los comandos	Anexo B
Presentación de 20 minutos	Anexo C
Lista final de verificación	Anexo D

Anexo A. Evidencia de pruebas y configuración

Sustituye cada cuadro por tu captura. Debajo de cada evidencia completa la fecha, el entorno y una conclusión de una oración.

Pruebas automatizadas de frontend



```
13 }
14 }
15 }

13 hygieja:
14 build:
15   target: production
16   args:
17     VITE_API_BASE_URL: /api/v
18     VITE_APP_ENV: production
19 environment:
20   NODE_ENV: production
21 ports:
22   - "${FRONTEND_PORT:-5173}:8
23 volumes: []
```

```
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory> npm run --filter @msd/frontend test

> @msd/frontend@0.1.0 test C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory\apps\frontend
> vitest run

 RUN  v4.1.10 C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory\apps\frontend

 ✓ tests/placesApi.test.ts (3 tests) 6ms
 ✓ tests/i18n.test.ts (5 tests) 5ms
 ✓ tests/usePlaces.test.ts (3 tests) 185ms

Test Files 3 passed (3)
Tests 11 passed (11)
Start at 20:23:16
Duration 24.55s (transform 462ms, setup 17.04s, import 839ms, tests 116ms, environment 53.30s)

PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory>
```

Pruebas Unitarias Completas

```
>> npm run --filter @msd/contracts build:ts Github\medical-specialists-directory>
>> npm test
Scope: all 4 workspace projects
Lockfile is up to date, resolution step is skipped
Already up to date
Done in 586ms using npm v10.19.0

> @msd/contracts@0.1.0 build C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory\packages\contracts
> tsc -p tsconfig.json

> medical-specialists-directory@0.1.0 test C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory
> npm run --recursive test

Scope: 3 of 4 workspace projects
packages/contracts test$ echo "@msd/contracts no tiene tests propios" && exit 0
"@msd/contracts no tiene tests propios"
Done in 19ms
apps/backend test$ vitest run
[5 lines collapsed]
  { "level": "error", "timestamp": "2025-08-11T18:23:06.215Z", "environment": "local", "message": "No fue posible leer la whitelist, se niega el acceso", "context": { "reason": "Firestore unavailable" } }
    tests/ipWhitelist.test.ts (9 tests) 12ms
    tests/hasReadableName.test.ts (4 tests) 8ms
    tests/resolveZoneFromAddress.test.ts (7 tests) 15ms
    tests/importPlacesUseCase.test.ts (14 tests) 23ms
    tests/placesApi.test.ts (7 tests) 59ms
    Test Files 8 passed (8)
    Tests 55 passed (55)
    Start at 12:22:05
    Duration 1.33s (transform 695ms, setup 0ms, import 2.88s, tests 149ms, environment 1ms)
  Done in 1.8s
apps/frontend test$ vitest run
RUN v4.1.10 C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory\apps\frontend
  tests/placesApi.test.ts (3 tests) 5ms
  tests/i18n.test.ts (5 tests) 4ms
  tests/usePlaces.test.ts (3 tests) 97ms
  Test Files 3 passed (3)
  Tests 11 passed (11)
  Start at 12:22:06
  Duration 3.28s (transform 180ms, setup 1.61s, import 303ms, tests 105ms, environment 6.42s)
  Done in 3.7s
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory>
```

Integración con firestore Emulator

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory> docker compose --profile emulator up -d mnmemoryne
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS
msd-mnmemoryne msd-mnmemoryne "docker-entrypoint.s..." mnmemoryne About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:4001->4001/tcp, [::]:4001->4001/tcp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
0/tcp
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory> npm run --filter @msd/backend test:integration
> @msd/backend@0.1.0 test:integration C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory\apps\backend
> vitest run --config vitest.integration.config.ts

RUN v4.1.10 C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory\apps\backend
  tests/integration/firestorePlacesRepository.test.ts (23 tests) 13534ms
  ✓ FirestorePlacesRepository contra el emulador (23)
  ✓ upsertMany (7)
    ✓ usa el placeId como identificador del documento 1069ms
    ✓ no duplica al sincronizar el mismo lugar dos veces 80ms
    ✓ conserva createdAt del documento existente aunque la escritura traiga otro 95ms
    ✓ usa el createdAt entrante cuando el documento no existia 87ms
    ✓ guarda la cadena vacia cuando el proveedor no entrega el dato 69ms
    ✓ detecta cuando un placeId ya existia bajo otra especialidad 92ms
    ✓ no reporta conflicto cuando la especialidad no cambia 84ms
  ✓ findby (4)
    ✓ filtra por especialidad y zona a la vez 127ms
    ✓ ordena por nombre 94ms
    ✓ devuelve el total sin paginar junto a la pagina solicitada 108ms
    ✓ no expone campos ajenos a la entidad 95ms
  ✓ findLastImportRun (4)
    ✓ devuelve null cuando esa combinacion nunca se sincronizo 53ms
    ✓ devuelve la corrida mas reciente de esa keyword y zona 70ms
    ✓ no confunde corridas de otra zona con la consultada 75ms
    ✓ no confunde otra variante de la misma especialidad y zona 48ms
  ✓ tryAcquireImportsSlot (5)
    ✓ concede el turno de una combinacion que nadie tiene tomada 57ms
    ✓ niega el segundo intento e informa hasta cuando sigue tomado 92ms
    ✓ concede el turno de nuevo cuando el anterior ya vencio 95ms
    ✓ no bloquea otra variante ni la misma keyword en otra zona 136ms
    ✓ deja pasar solo a una de varias solicitudes simultaneas 3490ms
  ✓ purgeExpired (3)
    ✓ borra los registros cuyo collectedAt supera la retencion 75ms
    ✓ no borra nada cuando ningun registro vencio 77ms
    ✓ purga aunque el documento no tenga campos de fecha ajenos a la entidad 98ms
  Test Files 1 passed (1)
  Tests 23 passed (23)
  Start at 18:22:10
  Duration 15.74s (transform 269ms, setup 0ms, import 1.51s, tests 13.53s, environment 0ms)
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UNG\Documentos\Github\medical-specialists-directory>
```

Evidencia 4. Whitelist: contraste 403 / 200

```
Help  ← → medical-specialists-directory

tsconfig.json ×

apps > backend > tsconfig.json > ...
3 "compilerOptions": {

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory> npm run --filter @msd/backend test:integration

✓ concede el turno de nuevo cuando el anterior ya vencio 95ms
✓ no bloquea otra variante ni la misma keyword en otra zona 136ms
✓ deja pasar solo a una de varias solicitudes simultaneas 3490ms
✓ purgeExpired (3)
  ✓ borra los registros cuyo collectedAt supera la retencion 75ms
  ✓ no borra nada cuando ningún registro vencio 77ms
  ✓ purga aunque el documento no tenga campos de fecha ajenos a la entidad 98ms

Test Files 1 passed (1)
Tests 23 passed (23)
Start at 18:29:10
Duration 15.74s (transform 269ms, setup 0ms, import 1.51s, tests 13.53s, environment 0ms)

PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory> docker compose --profile emulator down
[+] down 2/2
✓ Container msd-mnemosyne Removed 0.8s
✓ Network msd-olympus Removed 0.2s

PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory> npm run dev:backend

> medical-specialists-directory@0.1.0 dev:backend C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory
> npm run --filter @msd/contracts build && npm run --filter @msd/backend dev

> @msd/contracts@0.1.0 build C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory\packages\contracts
> tsc -p tsconfig.json

> @msd/backend@0.1.0 dev C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory\apps\backend
> nodemon

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): src\**\* ..\..\packages\contracts\dist\**\* ..\..\config\**\*
[nodemon] watching extensions: ts,json
[nodemon] starting `tsx src/index.ts`
{"level":"info","timestamp":"2026-08-12T00:34:24.554Z","environment":"local","message":"Persistencia: memoria","context":{"seededPlaces":13}}
{"level":"info","timestamp":"2026-08-12T00:34:24.560Z","environment":"local","message":"Proveedor de lugares: mock (no consume cuota)"}
{"level":"warn","timestamp":"2026-08-12T00:34:24.560Z","environment":"local","message":"Whitelist vacia: ninguna IP quedara autorizada mientras este habilitada"}
{"level":"info","timestamp":"2026-08-12T00:34:24.563Z","environment":"local","message":"Control de acceso por IP","context":{"enabled":true}}
{"level":"info","timestamp":"2026-08-12T00:34:24.577Z","environment":"local","message":"API escuchando","context":{"port":4000,"basePath":"/api/v1","environment":"local"}}
{"level":"warn","timestamp":"2026-08-12T00:34:31.563Z","environment":"local","message":"Petición rechazada por whitelist","context":{"clientId":"127.0.0.1","path":"/places","forwardedFor":""}}
{"level":"warn","timestamp":"2026-08-12T00:34:31.564Z","environment":"local","message":"Petición rechazada","context":{"path":"/api/v1/places","code":"ip_not_allowed","statusCode":403}}
```

```
al Help
← → medical-specialists-directory
tsconfig.json
apps > backend > tsconfig.json > ...
3 "compilerOptions": {
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
History restored
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory>
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory> curl.exe -i "http://localhost:4000/api/v1/places"
HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Security-Policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data;;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src 'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
Origin-Agent-Cluster: ?1
Referrer-Policy: no-referrer
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-DNS-Prefetch-Control: off
X-Download-Options: noopen
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
X-XSS-Protection: 0
Vary: Origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 67
ETag: W/"43-z6XF6fm5Ih5VEcaXyyeiZOpIWC0"
Date: Wed, 12 Aug 2026 00:34:31 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"code":"ip_not_allowed","message":"Request origin is not allowed"}
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory>
```

```
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory> curl.exe -i "http://localhost:4000/api/v1/places?e=1&pageSize=10"
HTTP/1.1 200 OK
Content-Security-Policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data;;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src 'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
Origin-Agent-Cluster: ?1
Referrer-Policy: no-referrer
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-DNS-Prefetch-Control: off
X-Download-Options: noopen
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
X-XSS-Protection: 0
Vary: Origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 890
ETag: W/"37a-CLwPdIqzkt66La0LLOiQxEnyWBU"
Date: Wed, 12 Aug 2026 00:48:55 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"code":"place_list","message":"Resources list retrieved successfully","data":[{"placeId":"seed_car_z10_004","name":"Centro Cardiovascular Reforma","formattedAddress":"Avenida La Reforma 10-15, Zona 10, Ciudad de Guatemala","specialty":"cardiology","zone":"10","phoneNumber":"","website":"https://cardiovascular-reforma.example.com","sourceKeyword":"centro cardiovascular zona 10 Guatemala","collectedAt":"2026-01-15T12:00:00.000Z","stale":true}, {"placeId":"seed_car_z10_003","name":"Clinica Cardiologica del Valle","formattedAddress":"12 Calle 1-25, Zona 10, Ciudad de Guatemala","specialty":"cardiology","zone":"10","phoneNumber":"+502 2333 4444","website":"https://cardiologica-valle.example.com","sourceKeyword":"clinica cardiologica zona 10 Guatemala","collectedAt":"2026-01-15T12:00:00.000Z","stale":true}], "meta":{"pagination":{"page":1,"pageSize":10,"totalItems":2,"totalPages":1}}
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory>
```


Validación de pageSize

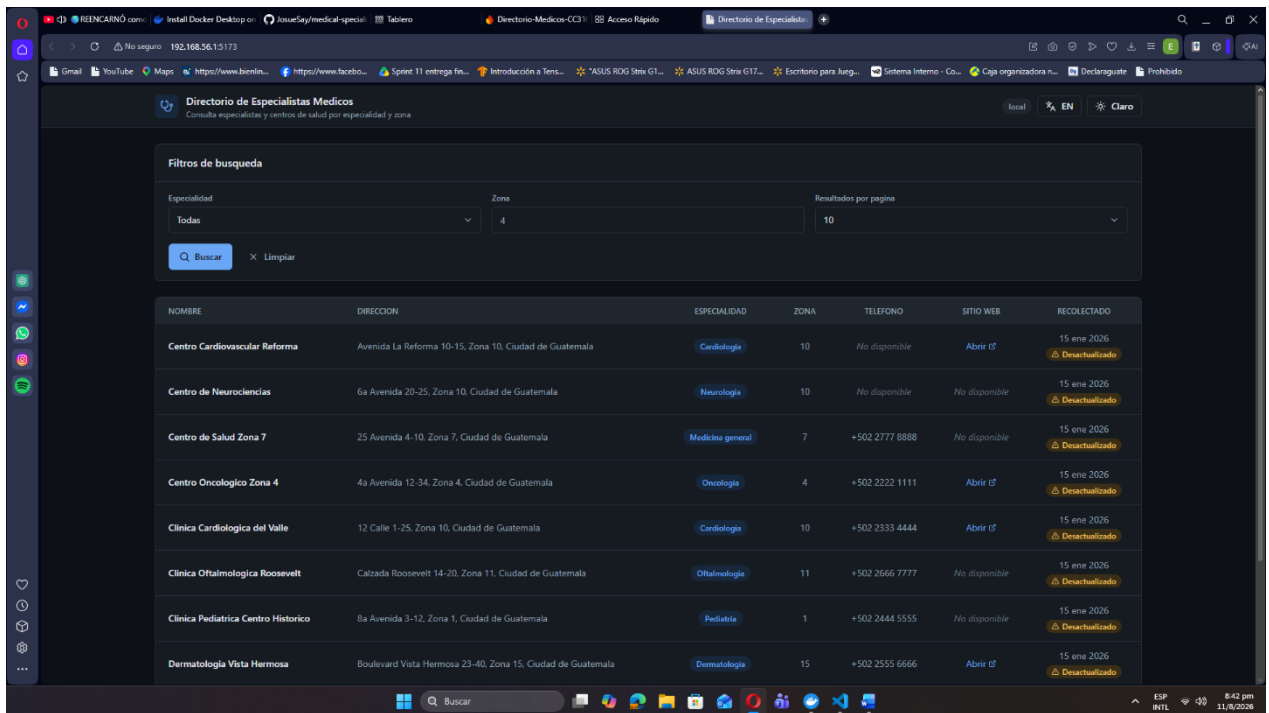
```
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory> curl.exe -i "http://localhost:4000/api/v1/places?page=1&pageSize=51"
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Security-Policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data;;form-action 'self';frame-ancestors 'self';img-src 'self' data;;object-src 'none';script-src 'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';upgrade-insecure-requests
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
Origin-Agent-Cluster: ?1
Referrer-Policy: no-referrer
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-DNS-Prefetch-Control: off
X-Download-Options: noopen
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
X-XSS-Protection: 0
Vary: Origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 179
ETag: W/"b3-q0V4ZGx9q1+d7yQt8PfjbLAZzb0"
Date: Wed, 12 Aug 2026 00:50:04 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"code":"validation_error","message":"Request validation failed","errors":{"details":[{"field":"pageSize","code":"out_of_range","message":"Too big: expected number to be <=50"}]}}
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory>
```

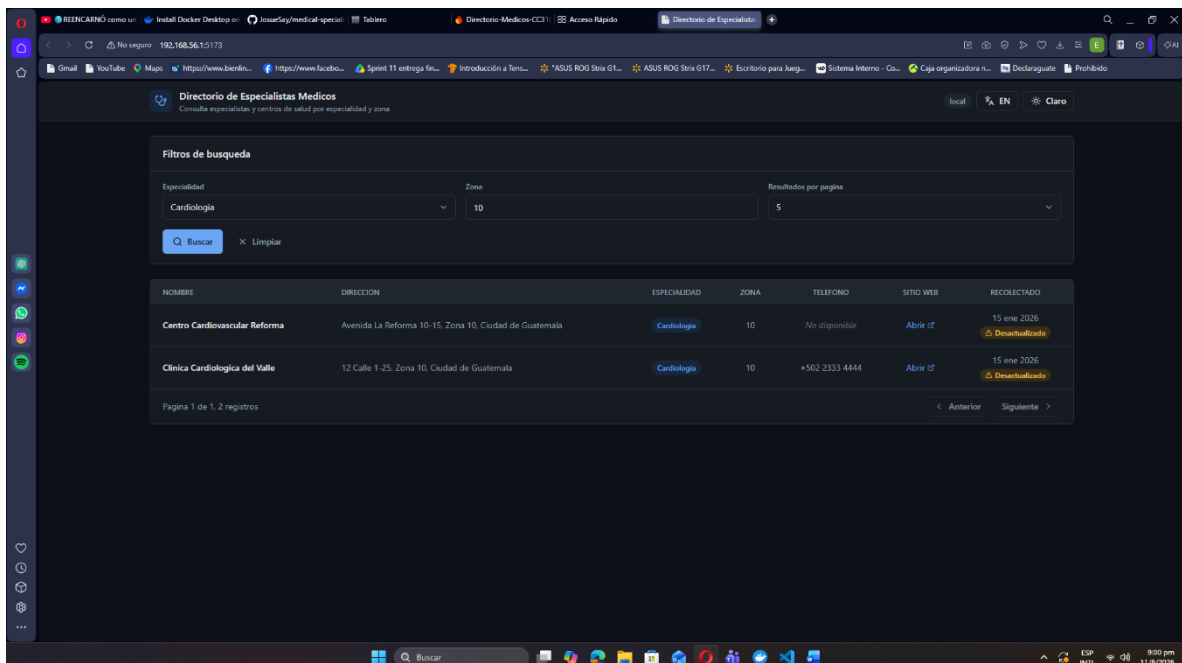
Importación y cooldown

```
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory> $body = @({
  >> keyword = "cardiologia-evidencia"
  >> specialty = "cardiology"
  >> zone = "11"
  >> } | ConvertTo-Json
)
>>
>> foreach ($intento in 1..2) {
>>   try {
>>     $resultado = Invoke-WebRequest `
>>       -UseBasicParsing `
>>       -Uri "http://localhost:4000/api/v1/place-imports" `
>>       -Method POST `
>>       -ContentType "application/json" `
>>       -Body $body
>>
>>     Write-Host "Intento $intento - Estado:" $resultado.StatusCode
>>     Write-Host "Respuesta:" $resultado.Content
>>   }
>>   catch {
>>     Write-Host "Intento $intento - Estado:" ([int]$_Exception.Response.StatusCode)
>>     Write-Host "Respuesta:" $_.ErrorDetails.Message
>>   }
>> }
Intento 1 - Estado: 201
Respuesta: {"code":"place_import_created","message":"Place import completed successfully","data":{"importId":"6e36b3ac-f091-4905-92b0-f944fdb8bbec","keyword":"cardiologia-evidencia","specialty":"cardiology","zone":"11","pagesFetched":2,"itemsFetched":20,"itemsUpserted":20,"specialtyConflicts":[],"startedAt":"2026-08-12T09:34:37.279Z","finishedAt":"2026-08-12T09:34:37.281Z"}}
Intento 2 - Estado: 429
Respuesta: {"code":"place_import_cooldown_active","message":"This keyword and zone were synchronized recently"}
PS C:\Users\DeLeon\OneDrive - UVG\Documentos\GitHub\medical-specialists-directory>
```

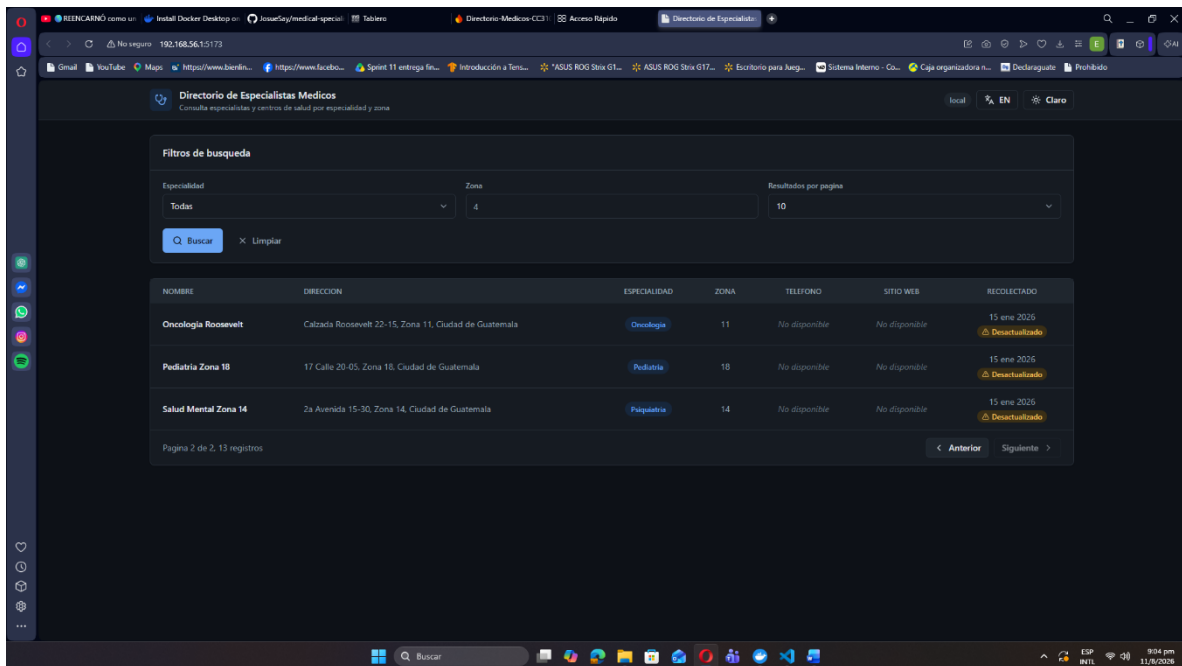
Tabla principal de la UI



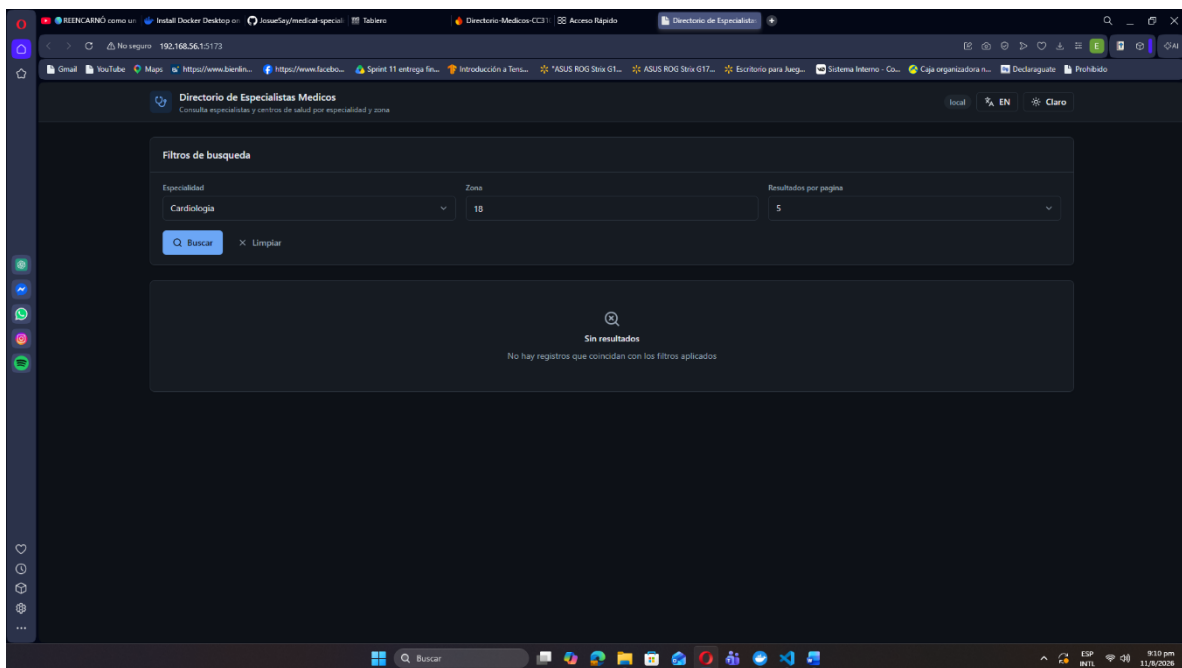
Filtros por especialidad y zona



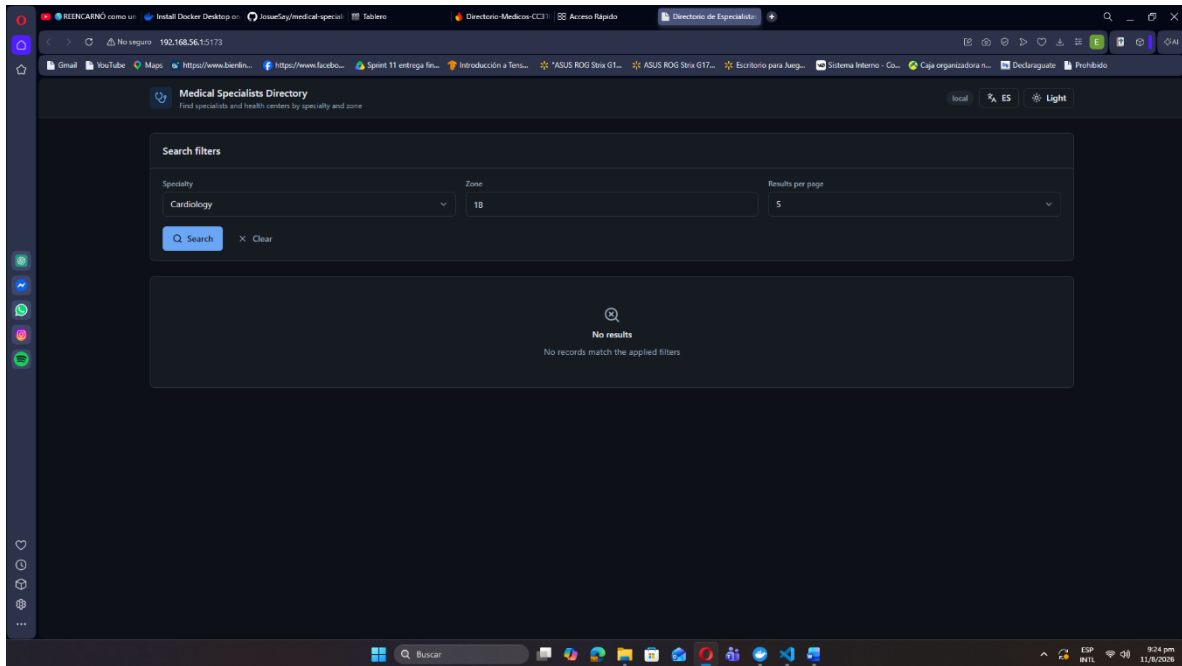
Paginación



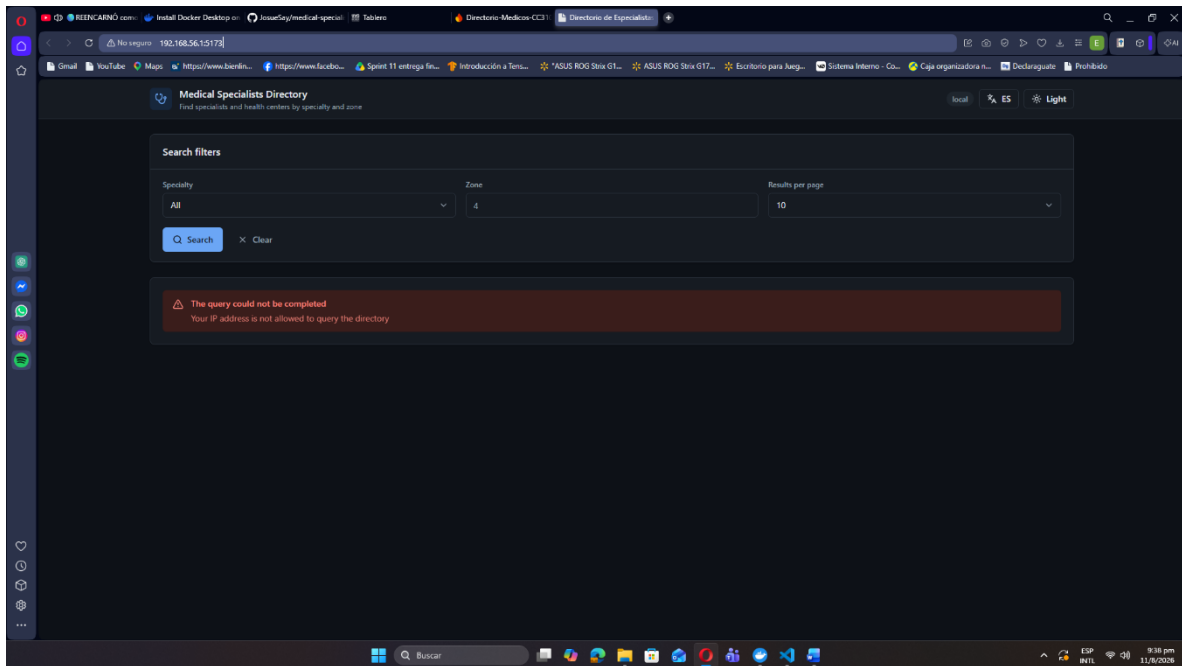
Estado sin resultados



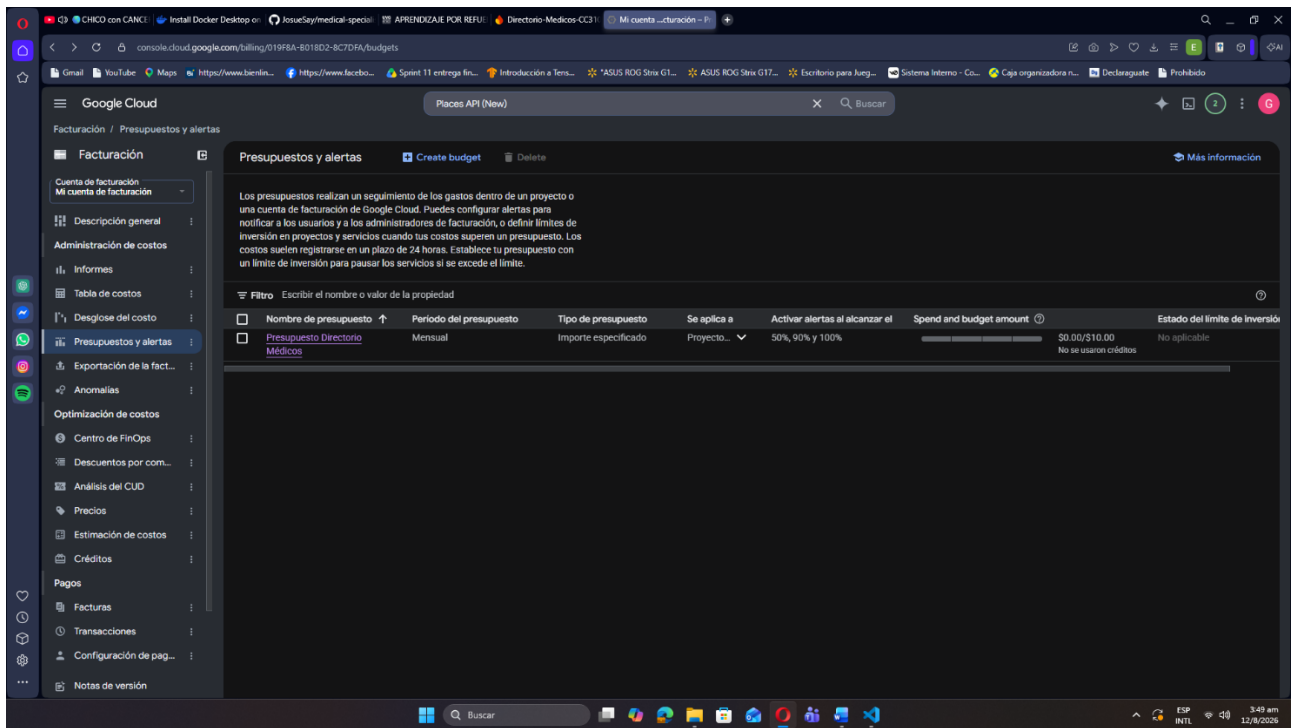
Internacionalización ES/EN



Error 403 traducido en la UI



Controles de facturación



Cuotas y restricción de API key

Quotas & System Limits

Increase Requests

Uso actual >90%

0

[Consulta las cuotas y los límites del sistema](#)

Todos las cuotas y límites del sistema

21

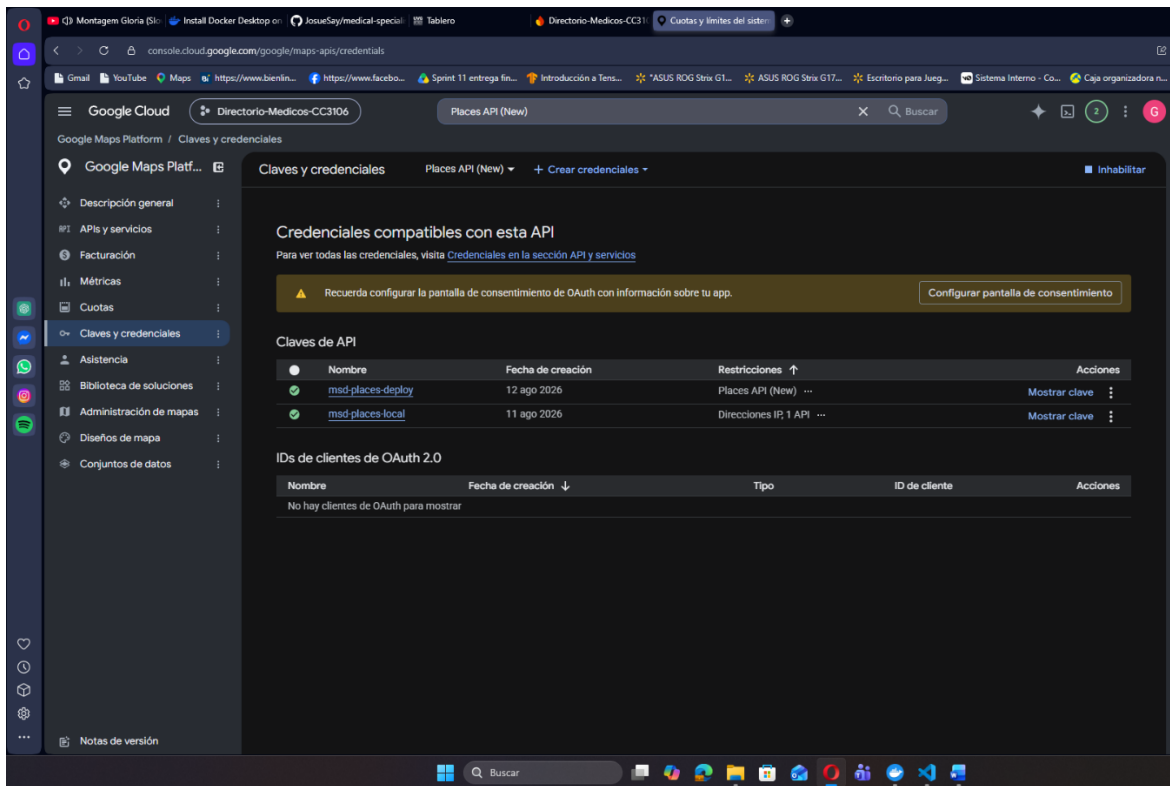
Filtro

SearchTextRequest

Escribir el nombre o valor de la propiedad

X ?

☐	Nombre	Tipo	Dimensiones (p. ej., ubicación)	Valor	Porcentaje de uso actual ↓	Uso actual	Ajustable ?	
☐	SearchTextRequest per day	Cuota		200 ?	0%	0	Sí	
☐	SearchTextRequest per minute	Cuota		60 ?	0%	0	Sí	
☐	SearchTextRequest per minute per user	Cuota		Ilimitado	— ?		Sí	



Anexo B. Comandos utilizados

Ejecuta los comandos desde la raíz `medical-specialists-directory`. Los bloques de PowerShell son los que corresponden a Windows/VS Code.

B1. Verificación e instalación

```
node --version
```

```
pnpm --version
```

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
wsl --status
```

```
pnpm install
```

Solo para verificar la cuenta y el proyecto Firebase

```
npx firebase-tools login
```

```
npx firebase-tools projects:list
```

B2. Calidad y pruebas automatizadas

```
pnpm check
```

```
pnpm test
```

```
pnpm run --filter @msd/frontend test
```

Pruebas de integración con Firestore Emulator

```
docker compose --profile emulator up -d mnemosyne
```

```
docker compose ps
```

```
pnpm run --filter @msd/backend test:integration
```

```
docker compose --profile emulator down
```

B3. Levantar la aplicación local

Terminal 1: backend autorizado

```
$env:IP_WHITELIST="127.0.0.1,::1"
```

```
pnpm dev:backend
```

Terminal 2: frontend

```
pnpm dev:frontend
```

Abrir <http://localhost:5173>. También puede aparecer una URL de red 192.168.x.x; en ese caso la whitelist debe autorizar la IP que realmente ve el backend.

B4. Consultas manuales de la API

Consulta general: espera HTTP 200

```
curl.exe -i "http://localhost:4000/api/v1/places"
```

Paginación

```
curl.exe -i "http://localhost:4000/api/v1/places?page=2&pageSize=10"
```

Filtro combinado

```
curl.exe -i
```

```
"http://localhost:4000/api/v1/places?specialty=cardiology&zone=10&page=1&pageSize=10"
```

Validación negativa: espera HTTP 400

```
curl.exe -i "http://localhost:4000/api/v1/places?page=1&pageSize=51"
```

Lista vacía válida: espera HTTP 200, data=[]

```
curl.exe -i "http://localhost:4000/api/v1/places?specialty=cardiology&zone=18"
```

B5. Whitelist

Rechazo controlado

```
$env:IP_WHITELIST="203.0.113.10"
```

```
pnpm dev:backend
```

Restaurar acceso local

```
$env:IP_WHITELIST="127.0.0.1,::1"
```

```
pnpm dev:backend
```

Usa Ctrl+C para detener el backend antes de cambiar la variable. 203.0.113.0/24 es un rango reservado para documentación.

B6. Importación correcta con PowerShell

```
$body = @{
```

```
    keyword = "cardiologia zona 12 Guatemala"
```

```
    specialty = "cardiology"
```

```
    zone = "12"
```

```
} | ConvertTo-Json -Compress
```

```
$response = Invoke-WebRequest `
```

```
-UseBasicParsing `
```

```
-Uri "http://localhost:4000/api/v1/place-imports" `
```

```
-Method POST `
```

```
-ContentType "application/json" `
```

```
-Body $body
```

```
$response.StatusCode
```

```
$response.Content
```

Resultado esperado: 201, code place_import_created, pagesFetched ≤ 2 e itemsFetched/itemsUpserted ≤ 20.

B7. Prueba de cooldown 201 → 429

Reinicia el backend con cooldown controlado

```
$env:SYNC_COOLDOWN_MINUTES="10"
```

```
$env:IP_WHITELIST="127.0.0.1,::1"
```

```
pnpm dev:backend
```

```
foreach ($intento in 1..2) {  
    try {  
        $resultado = Invoke-WebRequest `   
            -UseBasicParsing `   
            -Uri "http://localhost:4000/api/v1/place-imports" `   
            -Method POST `   
            -ContentType "application/json" `   
            -Body $body  
        Write-Host "Intento $intento - Estado:" $resultado.StatusCode  
    }  
    catch {  
        Write-Host "Intento $intento - Estado:" ([int]$_Exception.Response.StatusCode)  
        Write-Host "Respuesta:" $_.ErrorDetails.Message  
    }  
}
```

B8. Solución de problemas

Situación	Comando / acción
Puerto 4000 ocupado	netstat -ano findstr :4000
Cerrar el proceso	taskkill /PID <PID> /F
Docker no inicia	Verificar que Docker Desktop diga Engine running y que wsl --status muestre versión 2.
Error 502 del frontend	El backend no está escuchando en 4000; iniciar pnpm dev:backend antes de buscar.
403 desde el navegador	Autorizar 127.0.0.1, ::1 o la IP cliente que registra el log; reiniciar backend.
POST con curl da 500	En PowerShell, usar ConvertTo-Json + Invoke-WebRequest; curl puede alterar las comillas del JSON.
No aparecen datos	Probar GET directo; luego revisar filtros. Una lista vacía puede ser resultado correcto.

B9. Evidencia de la incidencia de JSON

Observado: un POST construido con curl.exe y JSON mal escapado devolvió HTTP 500 internal_error.

Control: el mismo contenido enviado con ConvertTo-Json devolvió 201. Reportar como defecto reproducible y agregar una prueba que espere 400 cuando el cuerpo no sea JSON válido.

Fuentes

- Enunciado del Proyecto 1 CC3106.
- README.md, docs/design.md, docs/activities.md y docs/statement.md del repositorio.
- Resultados de pruebas ejecutados localmente por P4 y capturas de la interfaz.